Unnamed 20260712

IMOSL 1968 Q16

高联 2011 P2

CTST 2006 P22

RMM 2017 P2

Putnam 1974 A6

以下降阶乘在整数点制造可控的阶乘整除或固定模剩余，再结合有限差分与函数值关系取模，刻画次数限制或构造同余障碍。

IMOSL 1968 Q16

设

$$p(x)=a_0x^k+a_1x^{k-1}+\cdots+a_k$$

是整系数多项式，m 是正整数。如果对每个整数 x 都有 $m\mid p(x)$，则称多项式 $p(x)$ 被 m 整除。证明：如果 $p(x)$ 被 m 整除，那么 $m\mid k!a_0$。反之，给定非负整数 a_0,k 和正整数 m，如果 $m\mid k!a_0$，那么存在形如 $p(x)=a_0x^k+\cdots+a_k$ 的整系数多项式，使 $p(x)$ 被 m 整除。

解

定义多项式的向前差分为

$$\Delta p(x)=p(x+1)-p(x)$$

若对每个整数 t 都有 $m\mid p(t)$，则对每个整数 t 都有 $m\mid \Delta p(t)$。反复使用这一结论，可知 $m\mid \Delta^j p(t)$ 对任意非负整数 j 和任意整数 t 都成立。

若一个 r 次多项式的首项系数为 a，则

$$\Delta(ax^r)=arx^{r-1}+\text{低次项}$$

所以每作一次差分，多项式的次数降低 1，首项系数乘以原来的次数。因此

$$\Delta^k p(x)=k!a_0$$

这是一个常数多项式。它在整数点上的值仍被 m 整除，故 $m\mid k!a_0$。

下面证明反向结论。若 $k\geqslant 1$，构造

$$p(x)=a_0x(x-1)\cdots(x-k+1)$$

这是形如 $a_0x^k+\cdots+a_k$ 的整系数多项式。若整数 $t\geqslant k$，则

$$t(t-1)\cdots(t-k+1)=k!\binom{t}{k}$$

若 $0 \leqslant t < k$，则乘积中含有因子 0。若 $t = -s < 0$，其中 s 为正整数，则

$$t(t-1)\cdots(t-k+1) = (-1)^k k! \binom{s+k-1}{k}$$

因此对每个整数 t，总存在整数 q_t，使 $p(t) = k! a_0 q_t$。由 $m \mid k! a_0$，得到 $m \mid p(t)$，所以 $p(x)$ 被 m 整除。当 $k = 0$ 时，取常数多项式 $p(x) = a_0$，结论同样成立。

Putnam 1974 A6

设 n 为正整数。令 $f(n)$ 为满足下列条件的整系数首一多项式 $p(x)$ 的最低次数：对每个整数 m，都有 $n \mid p(m)$。求 $f(n)$，并计算 $f(1000000)$。

解

令

$$N = \min\{r \geqslant 0 : n \mid r!\}$$

其中约定 $0! = 1$。下面证明 $f(n) = N$。

先证 $f(n) \leqslant N$。若 $N \geqslant 1$，构造

$$p_N(x) = x(x-1)\cdots(x-N+1)$$

这是一个 N 次整系数首一多项式。若整数 $m \geqslant N$，则 $p_N(m) = N! \binom{m}{N}$；若 $0 \leqslant m < N$，则乘积中含有因子 0；若 $m = -t < 0$，其中 t 为正整数，则

$$p_N(-t) = (-1)^N N! \binom{t+N-1}{N}$$

因此对每个整数 m，都有 $N! \mid p_N(m)$。由 $n \mid N!$，可知 $n \mid p_N(m)$，故 $f(n) \leqslant N$。当 $N = 0$ 时，必有 $n = 1$，取常数首一多项式 $p_0(x) = 1$ 即可。

再证 $f(n) \geqslant N$。设 $p(x)$ 是任意满足条件的 d 次整系数首一多项式，并定义 $\Delta p(x) = p(x+1) - p(x)$。由于每个 $p(m)$ 都被 n 整除，所以每一级差分在整数点上的值也都被 n 整除，特别地，

$$n \mid \Delta^d p(0)$$

若一个 r 次多项式的首项系数为 a，则其向前差分是首项系数为 ra 的 $r-1$ 次多项式。因此首一 d 次多项式连续作 d 次向前差分后得到常数 $\Delta^d p(x) = d!$，所以 $n \mid d!$。由 N 的最小性，必有 $d \geqslant N$，故

$$f(n) = \min\{N \geqslant 0 : n \mid N!\}$$

最后计算 $f(1000000)$。因为 $1000000 = 2^6 \cdot 5^6$，而

$$\nu_5(24!) = 4 < 6$$

所以 $1000000 \nmid 24!$。另一方面，

$$\nu_5(25!) = \left\lfloor \frac{25}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{25}{25} \right\rfloor = 6$$

并且

$$\nu_2(25!)=\left\lfloor\frac{25}{2}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{25}{4}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{25}{8}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{25}{16}\right\rfloor=22$$

故 $1000000\mid 25!$，从而 $f(1000000)=25$。

高联 2011 P2

证明：对任意整数 $n\geqslant 4$，存在一个 n 次多项式

$$f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

具有下列性质：

(1) $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}$ 均为正整数；

(2) 对任意正整数 m、任意整数 $k\geqslant 2$ 以及任意 k 个互不相同的正整数 $r_1,r_2,\cdots,r_k$，都有

$$f(m)\neq f(r_1)f(r_2)\cdots f(r_k)$$

解

构造

$$f(x)=(x+1)(x+2)\cdots(x+n)+2$$

将右端展开可知，$f(x)$ 是首项系数为 1 的 n 次多项式，并且其余各项的系数都是正整数，所以性质 (1) 成立。

对任意整数 t，$t+1,t+2,\cdots,t+n$ 是 n 个连续整数。由于 $n\geqslant 4$，其中至少有一个数被 4 整除，所以 $f(t)\equiv 2\pmod 4$。

现在任取正整数 m、整数 $k\geqslant 2$ 以及互不相同的正整数 $r_1,r_2,\cdots,r_k$。由上述同余式，

$$f(r_1)f(r_2)\cdots f(r_k)\equiv 2^k\equiv 0\pmod 4$$

而 $f(m)\equiv 2\pmod 4$，所以 $f(m)\neq f(r_1)f(r_2)\cdots f(r_k)$，故所构造的多项式满足全部要求。

CTST 2006 P22

设奇数 $k\geqslant 3$。求证：存在一个 k 次非整系数整值多项式 $f(x)$，满足 $f(0)=0,f(1)=1$，并且有无穷多个正整数 n，使得若方程

$$n=f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_s)$$

有整数解 $x_1,x_2,\cdots,x_s$，则 $s\geqslant 2^k-1$。

解

对整数 $i \geqslant 0$，定义

$$F_0(x) = 1, \qquad F_i(x) = \frac{x(x-1)\cdots(x-i+1)}{i!}$$

先证明每个 F_i 都是整值多项式。当整数 $x \geqslant 0$ 时，若 $x \geqslant i$，则 $F_i(x) = \binom{x}{i}$；若 $0 \leqslant x < i$，则分子中含有因子 0。当 $x = -m < 0$，其中 m 为正整数时，

$$F_i(-m) = (-1)^i \binom{m+i-1}{i}$$

所以 $F_i(x)$ 对每个整数 x 都取整数值。

构造

$$f(x) = \sum_{i=1}^{k} (-2)^{i-1} F_i(x)$$

由于各个系数 $(-2)^{i-1}$ 都是整数，f 是整值多项式。由 $F_i(0) = 0$ $(i \geqslant 1)$、$F_1(1) = 1$ 及 $F_i(1) = 0$ $(i \geqslant 2)$，可得 $f(0) = 0, f(1) = 1$。只有 F_k 含有 k 次项，所以 f 的次数恰为 k。它的首项系数为

$$\frac{(-2)^{k-1}}{k!} = \frac{2^{k-1}}{k!}$$

由于 $k \geqslant 3$，$k!$ 含有质因数 3，而 2^{k-1} 不被 3 整除，所以该首项系数不是整数。

由帕斯卡恒等式，

$$F_i(x+2) - F_i(x) = 2F_{i-1}(x) + F_{i-2}(x)$$

其中约定 $F_{-1}(x) = 0$。令 $a_i = (-2)^{i-1}$。由于 $a_{i+1} = -2a_i$，所以

$$\begin{aligned} f(x+2) - f(x) &= \sum_{i=1}^{k} a_i \big(2F_{i-1}(x) + F_{i-2}(x)\big) \\ &= 2a_k F_{k-1}(x) + \sum_{i=1}^{k-1} (2a_i + a_{i+1}) F_{i-1}(x) \\ &= 2^k F_{k-1}(x) \end{aligned}$$

最后一步使用了 k 为奇数。由于 $F_{k-1}(x)$ 在整数点上取整数值，结合 $f(0) = 0, f(1) = 1$，可得

$$f(x) \equiv \begin{cases} 0 \pmod{2^k}, & x \text{ 为偶数} \\ 1 \pmod{2^k}, & x \text{ 为奇数} \end{cases}$$

对任意正整数 t，令 $n_t = 2^k t - 1$。若 $n_t = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_s)$，并记 r 为 $x_1, x_2, \cdots, x_s$ 中奇数的个数，则对等式取模 2^k 得

$$r \equiv n_t \equiv -1 \pmod{2^k}$$

所以 $s \geqslant r \geqslant 2^k - 1$。又由 $f(1) = 1$，每个 n_t 都确实可以表示为若干个函数值之和。由于 t 可以任意取正整数，满足要求的正整数 n 有无穷多个。

求所有满足下列条件的正整数 n：对任意次数不超过 n 的整系数首一多项式 $P(x)$，都存在正整数 $k \leqslant n$ 及 $k+1$ 个两两不同的整数 $x_1, x_2, \cdots, x_{k+1}$，使得

$$P(x_1) + P(x_2) + \cdots + P(x_k) = P(x_{k+1})$$

解

答案是 $n = 2$。

先证明 $n = 2$ 满足条件。若 $P(x) = 1$，任取两个不同的整数 x_1, x_2 即有 $P(x_1) = P(x_2)$。若 $P(x) = x + c$，其中 c 是整数，则

$$P(c-1) + P(c+1) = P(3c)$$

三个整数 $c-1, c+1, 3c$ 两两不同。若 $P(x) = x^2 + qx + r$，其中 q, r 是整数，则恒有 $P(x) = P(-x-q)$；取满足 $2x + q \neq 0$ 的整数 x，便得到两个不同整数处的函数值相等。因此 $n = 2$ 满足条件。

$n = 1$ 时取 $P(x) = x$，此时只能取 $k = 1$，而 P 在整数集上是单射，所以条件不成立。

对于 $n \geqslant 3$，只需构造一个次数不超过 n 的整系数首一多项式 P，使它在整数集上是单射，并且 $P(x) \equiv 1 \pmod{n}$ 对每个整数 x 都成立。事实上，若题设等式成立，对它取模 n 可得 $k \equiv 1 \pmod{n}$。结合 $1 \leqslant k \leqslant n$，只能有 $k = 1$，于是 $P(x_1) = P(x_2)$，与单射性矛盾。

当 $n = 4$ 时，取

$$P(x) = x^4 + 7x^2 + 4x + 1$$

对任意整数 x，数 $x^4 - x^2$ 被 4 整除，所以 $P(x) \equiv 1 \pmod{4}$。另一方面，

$$P(x) - P(y) = (x-y)\big((x+y)(x^2+y^2+7) + 4\big)$$

若 $x + y = 0$，则第二个因子等于 4；若 $x + y \neq 0$，则 $|(x+y)(x^2+y^2+7)| \geqslant 7$，所以第二个因子也不为 0。因此 P 在整数集上是单射。

以下设 $n \geqslant 3$ 且 $n \neq 4$。对正整数 r，令

$$G_r(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-r)$$

若 r 为奇数，则

$$G_r(x+1) - G_r(x) = r(x-1)(x-2)\cdots(x-r+1) \geqslant 0$$

对每个整数 x 都成立，所以 G_r 在整数集上单调不减。

当 n 为奇数时，取

$$P(x) = G_n(x) + nx + 1$$

$G_n(x)$ 在每个整数点上的值都被 $n!$ 整除，所以 $P(x) \equiv 1 \pmod{n}$。又因 G_n 单调不减，

$$P(x+1) - P(x) = G_n(x+1) - G_n(x) + n > 0$$

所以 P 在整数集上严格递增。

当 n 为偶数且 $n \geqslant 6$ 时，取

$$P(x) = G_{n-1}(x) + nx + 1$$

每个合数 $n>4$ 都满足 $n \mid (n-1)!$：若 $n=ab$，其中 $2 \leqslant a<b<n$，则 $(n-1)!$ 中含有因子 a, b；若 $n=a^2$，则 $(n-1)!$ 中含有因子 $a, 2a$。又因为 $G_{n-1}(x)$ 在整数点上的值总被 $(n-1)!$ 整除，所以 $P(x) \equiv 1 \pmod{n}$。由于 $n-1$ 为奇数，G_{n-1} 单调不减，从而 P 在整数集上严格递增。

由此，对于每个 $n \neq 2$，都存在一个反例多项式，所以唯一满足条件的正整数是 2。